

BIG DATA & INTELLIGENT
TRANSPORTATION

基于出行链的货运车辆 运行模式识别与 区域协同调度优化

2025年12月

目录

01

研究背景与目标

项目背景、研究意义与核心目标

03

运行模式识别

基于出行链的运行模式分类与特征分析

05

调度优化策略详解

基于分析结果的协同调度优化策略

02

数据概况与分析

数据集介绍、预处理与特征工程

04

区域协同分析

城市网络关系与区域流量特征

06

总结与展望

研究结论、局限性与未来工作

研究背景与目标

研究背景

随着我国物流行业快速发展，货运车辆已成为支撑经济运行的重要基础设施。如何**高效识别货运车辆的运行模式**，并基于模式识别结果优化区域协同调度，成为提升物流效率的关键问题。

传统方法的局限

- ✕ 缺乏对复杂出行链的深度解析
- ✕ 运行模式识别标准不统一
- ✕ 区域间协同调度效率低下
- ✕ 数据驱动的决策支持不足

★ 研究创新点

将**出行链长停特征**与运行模式识别相结合，构建了基于多维度特征的货运车辆运行模式分类体系，为调度优化提供数据驱动的决策支持。

研究目标

- 1 构建识别模型**
基于出行链的运行模式识别模型
- 2 识别模式特征**
识别7种典型货运运行模式特征
- 3 分析网络关系**
分析城市间货运流量与网络关系
- 4 提出优化策略**
提出区域协同调度优化策略

数据概况与分析



Total Vehicles

88,110

总车辆数



Total Records

260,218

总记录数



Provinces

31

涉及省份

数据集基本信息

- 时间跨度: 2021年9月1日-7日 (7天)
- 数据维度: 25个字段, 260,218条记录
- 车辆类型: 13种功能车型, 牵引车为主
- 吨位分布: 12吨-45吨, 35-45吨为主
- 燃料类型: 柴油占91.8%, 清洁能源占5.3%

数据预处理与特征工程

数据清洗

- 缺失值处理: 数值型字段填充0, 分类字段填充"未知"
- 异常值处理: 速度、里程等字段的合理性检验
- 数据类型转换: 确保数值型字段格式正确
- 重复值检查: 去除可能的重复记录

出行链解析

出行链格式:
城市代码-长停标记-停靠时长-城市代码-长停标记-停靠时长...

特征衍生

城市节点数、长停次数、总里程、总停靠时长、车辆利用率、速度效率等核心指标

```
df = df.drop('Unnamed: 0', axis=1)
```

```
print("原始缺失值统计:")  
print(df.isnull().sum())
```

```
df['日均速度'] = df['日均速度'].fillna(0)  
df['日间速度'] = df['日间速度'].fillna(0)  
df['夜间速度'] = df['夜间速度'].fillna(0)
```

```
df['燃油类型'] = df['燃油类型'].fillna('未知')  
df['排放标准'] = df['排放标准'].fillna('未知')
```

```
print("\n处理后缺失值统计:")  
print(df.isnull().sum().sum())
```

```
df['总里程'] = df['高速里程'] + df['国道里程'] + df['省道里程'] + df['其他道路里程']  
df['总行驶时长'] = df['高速时长'] + df['中速时长'] + df['低速时长']
```

1个用法

```
def parse_trip_chain(chain_str):
```

```
    if pd.isna(chain_str) or chain_str == '':  
        return []
```

```
    try:
```

```
        parts = str(chain_str).split('-')
```

```
        trips = []
```

```
        i = 0
```

```
        while i < len(parts):
```

```
            if i+2 < len(parts):
```

```
                city = parts[i]
```

```
                is_long_stop = int(parts[i+1]) if parts[i+1].isdigit() else 0
```

```
                stop_duration = float(parts[i+2]) if parts[i+2].replace(__old: '.', __new: '').isdigit() else 0
```

```
                trips.append({
```

```
                    'city': city,
```

```
                    'is_long_stop': is_long_stop,
```

```
                    'stop_duration': stop_duration
```

```
                })
```

```
                i += 3
```

```
            else:
```

```
                break
```

```
    return trips
```

部分数据预处理

```

test_chains = df['出行链 (地市代码链其中长停城市做特殊标记)'].head(5)
print("\n=== 出行链解析测试 ===")

for i, chain in enumerate(test_chains):
    parsed = parse_trip_chain(chain)
    print(f"原始链: {chain}")
    print(f"解析结果: {parsed}")
    print("----")

from collections import defaultdict
import networkx as nx

city_connections = defaultdict(int)
city_flows = defaultdict(int)
long_stop_cities = defaultdict(int)

for idx, row in df.iterrows():
    chain = row['parsed_chain']
    if len(chain) < 2:
        continue

```

```

        for i, trip in enumerate(chain):
            city_flows[trip['city']] += 1
            if trip['is_long_stop'] > 0:
                long_stop_cities[trip['city']] += 1

        for i in range(len(chain) - 1):
            from_city = chain[i]['city']
            to_city = chain[i + 1]['city']
            connection = f"{from_city}-{to_city}"
            city_connections[connection] += 1

print("=== 最繁忙的城市节点 (前15) ===")
top_cities = sorted(city_flows.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)[:15]
for city, count in top_cities:
    print(f"城市{city}: {count}次")

print("\n=== 长停最多的城市 (前15) ===")
top_long_stop = sorted(long_stop_cities.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)[:15]
for city, count in top_long_stop:
    print(f"城市{city}: {count}次")

print("\n=== 最繁忙的路线 (前15) ===")

```

部分数据预处理

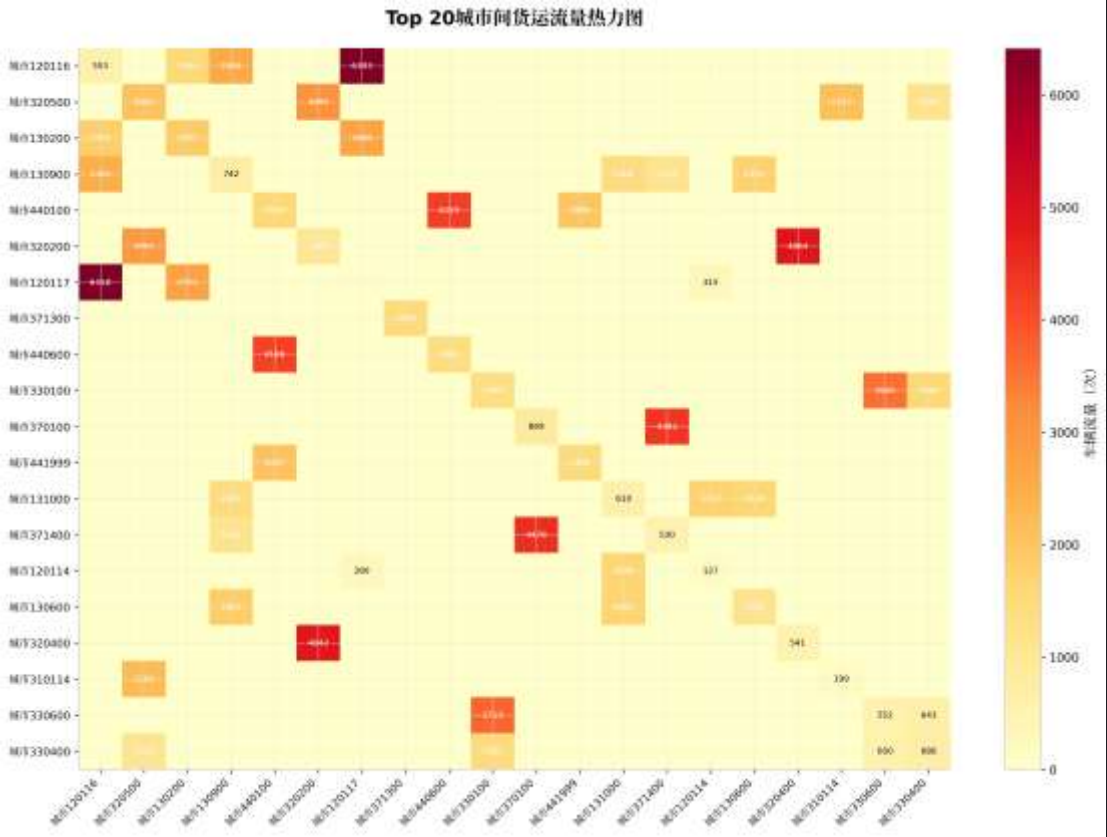

```
top_routes = sorted(city_connections.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)[:15]
for route, count in top_routes:
    print(f"{route}: {count}次")

print("\n=== 车辆运营效率分析 ===")
efficiency_stats = df.groupby('operation_mode').agg({
    '运营时长': ['mean', 'std'],
    '停运时长': ['mean', 'std'],
    '高速时长': ['mean', 'std'],
    '总里程': ['mean', 'std'],
    '日均速度': ['mean', 'std']
}).round(2)

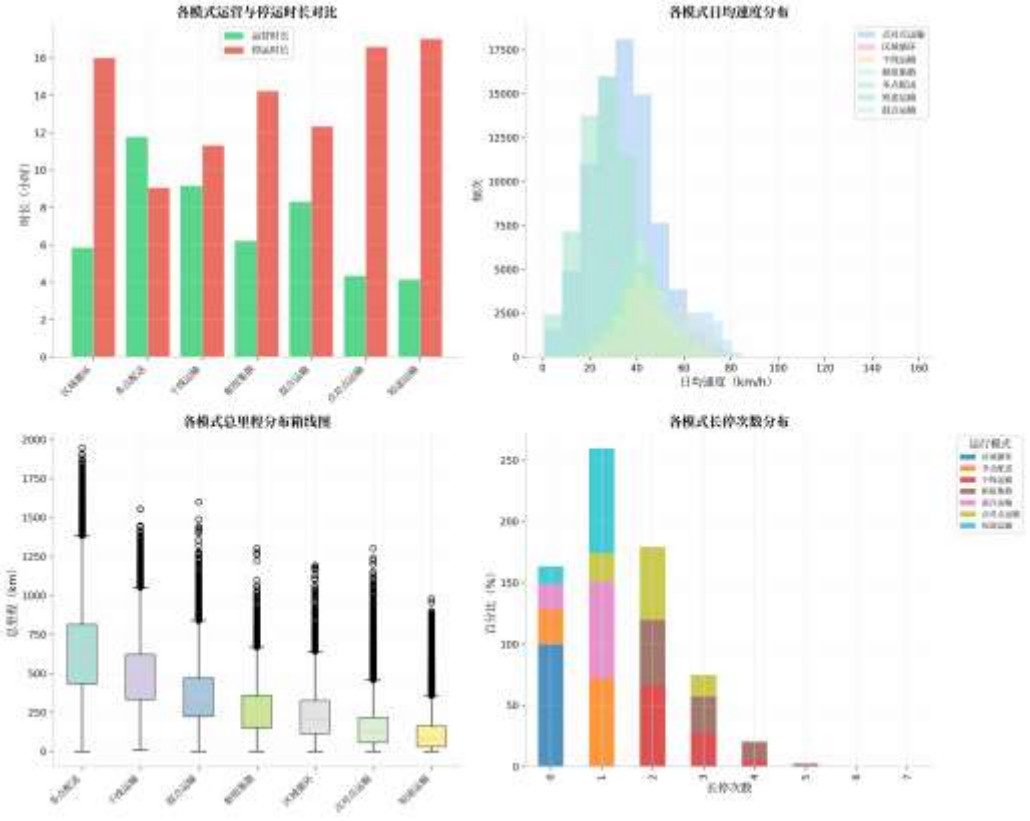
print(efficiency_stats)
```

部分数据预处理

得出以下可视化图表：



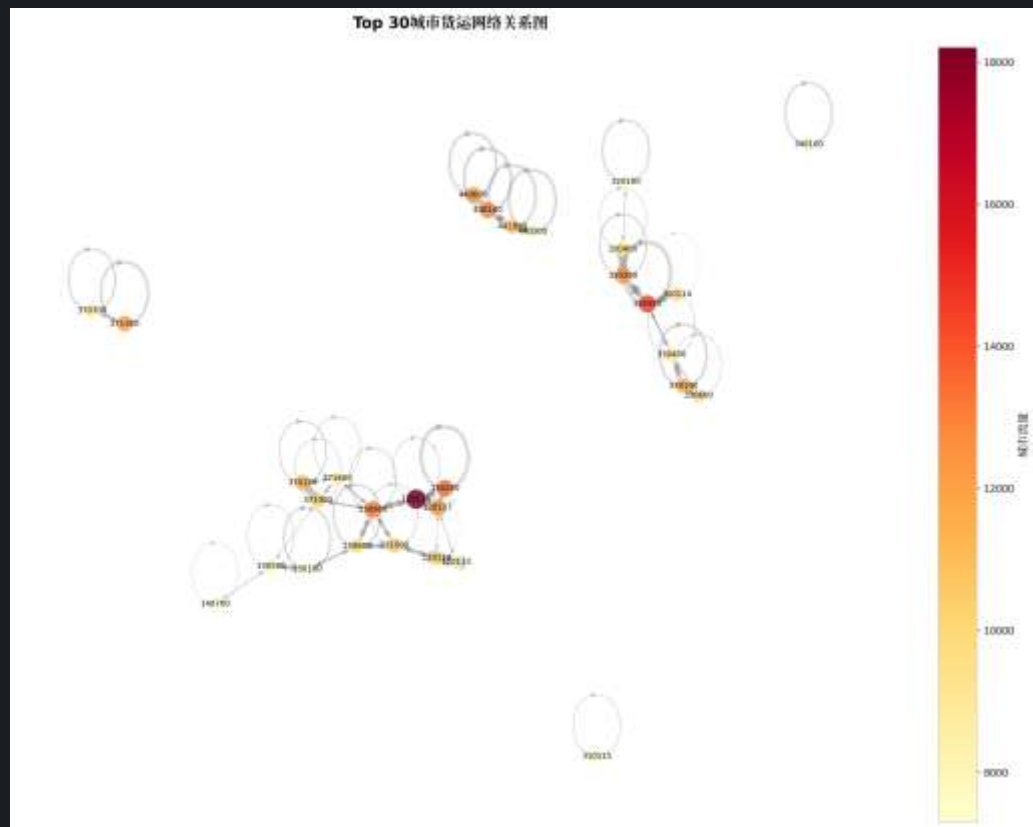
城市流量热力图



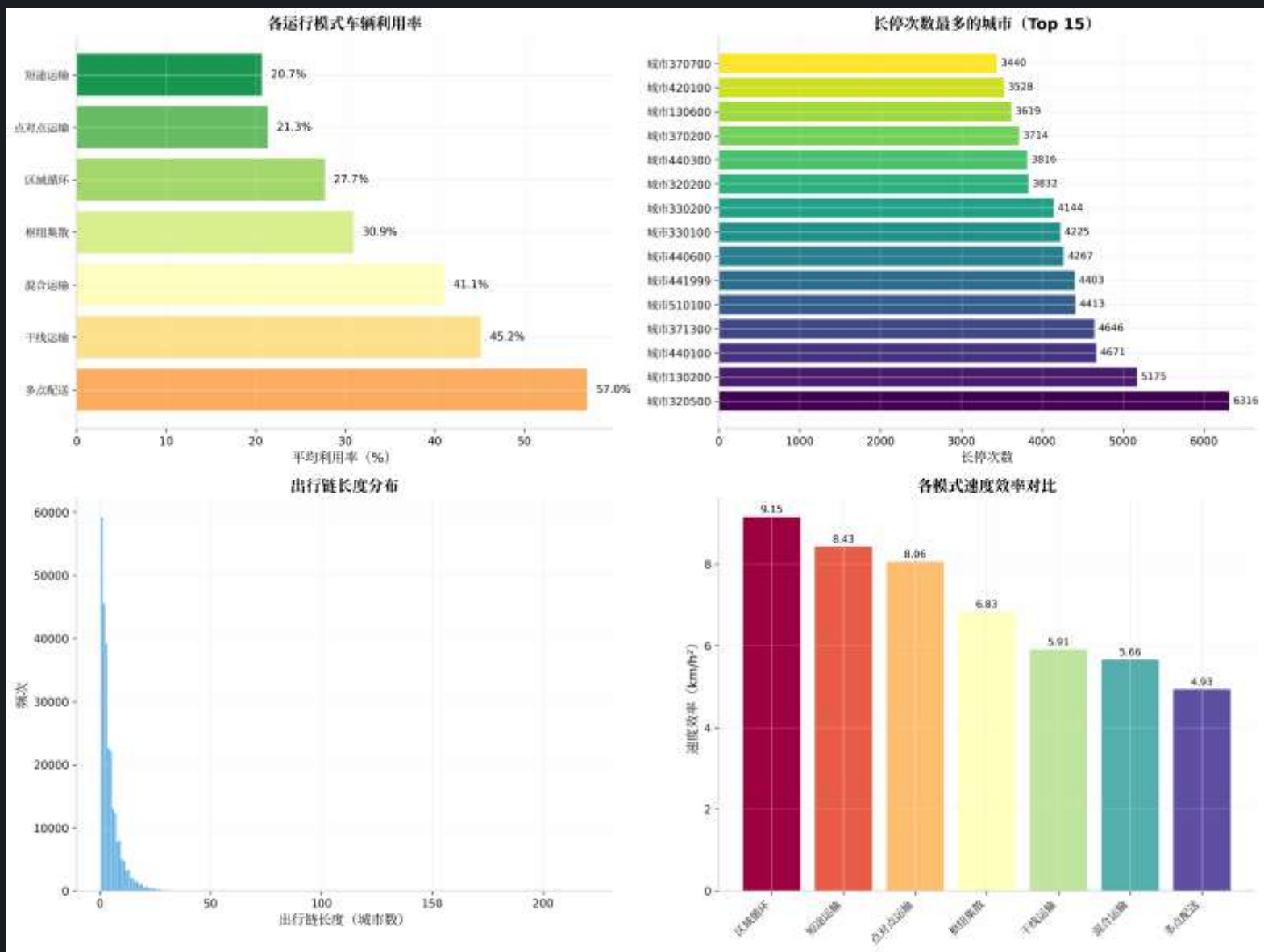
运营效率分析图



时间维度分析图

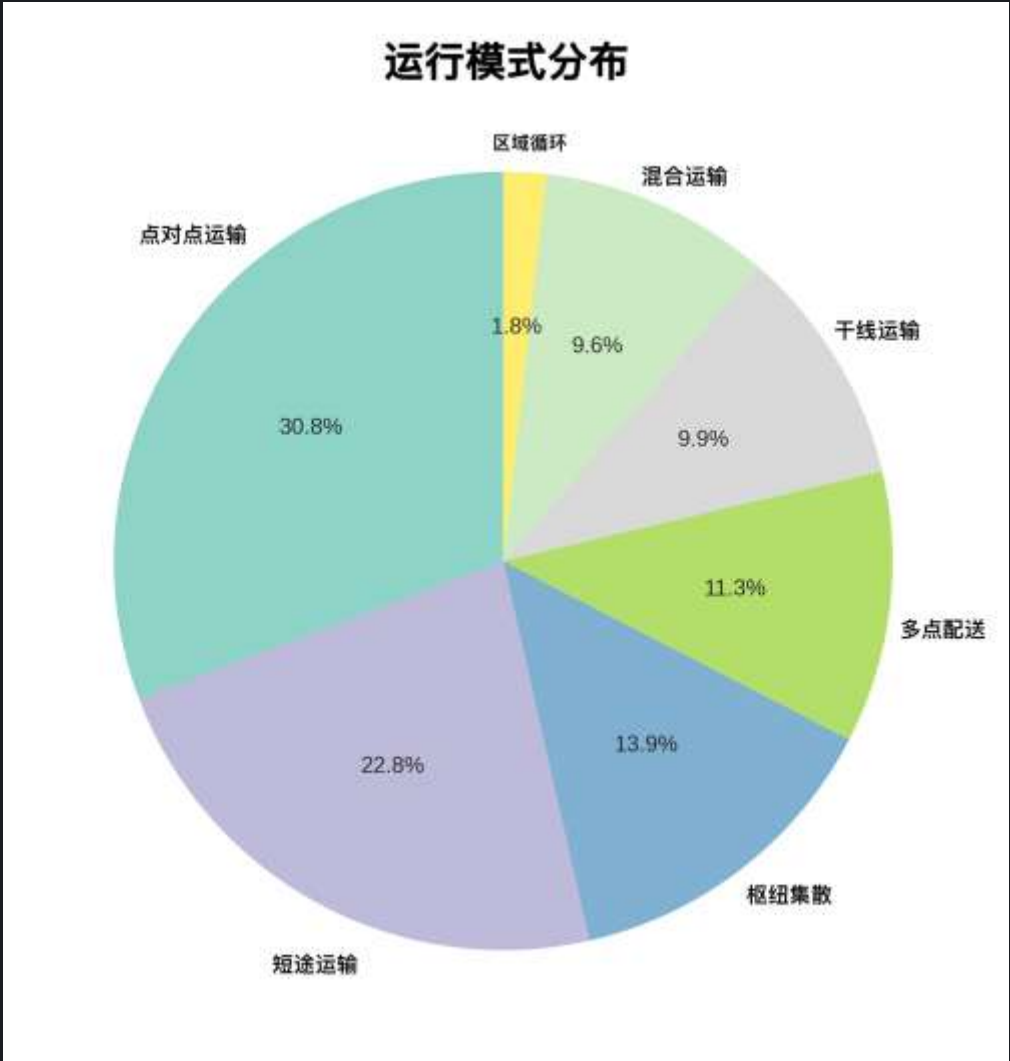


城市网络关系图



调度优化分析图

运行模式分布



识别结果统计

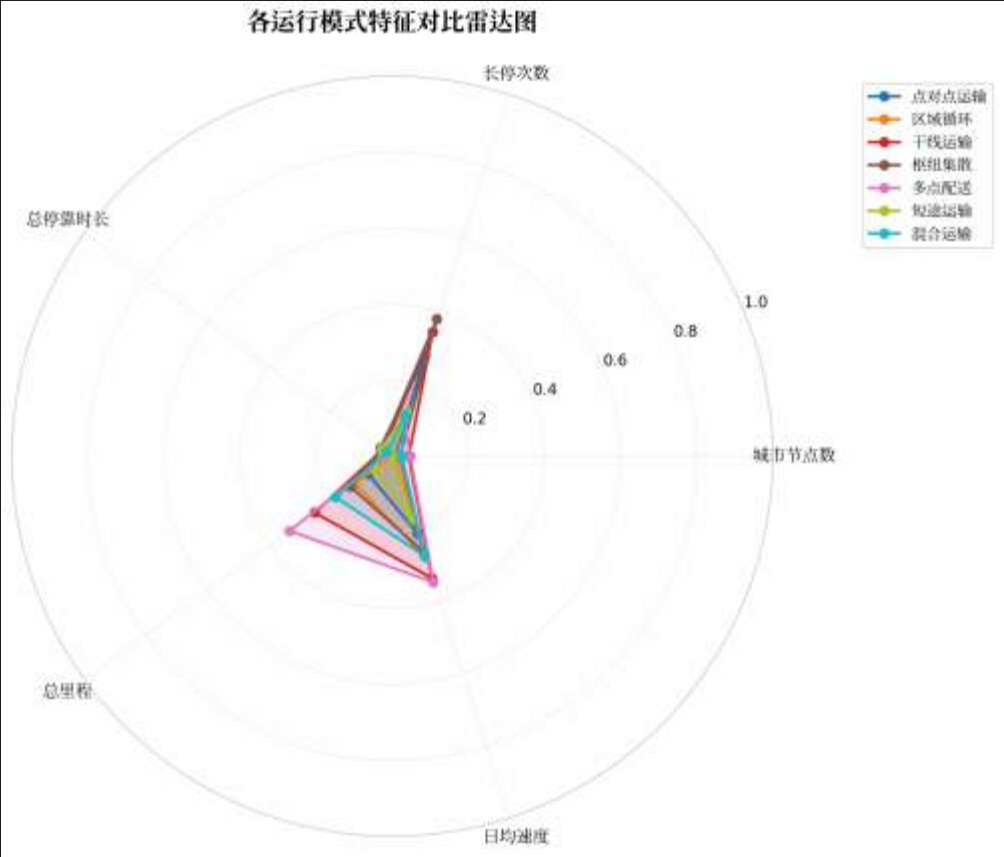
点对点运输	30.8%
短途运输	22.8%
枢纽集散	13.9%
多点配送	11.3%
干线运输	9.9%
混合运输	9.6%
区域循环	1.8%

关键发现

- 点对点运输为最主要模式，体现货运专线特征
- 短途运输占比22.8%，反映城市配送需求旺盛
- 干线运输占比9.9%，承担跨区域物流主干任务

各运行模式效率对比分析

关键效率指标对比



模式效率详细数据

多点配送 56.6%

利用率最高 · 效率标杆

城市节点: 11.4个 | 日均速度: 55.5km/h

总里程: 651km | 运营时长: 11.8h

干线运输 44.7%

高速高效 · 长途干线

城市节点: 10.5个 | 日均速度: 53.7km/h

总里程: 491.5km | 长停次数: 2.4次

短途运输 19.6%

利用率最低 · 优化重点

城市节点: 1个 | 停运时长: 17.0h

总里程: 112.9km | 优化潜力大

速度效率

最快: 多点配送 55.5km/h

次快: 干线运输 53.7km/h

里程特征

最长: 多点配送 651km

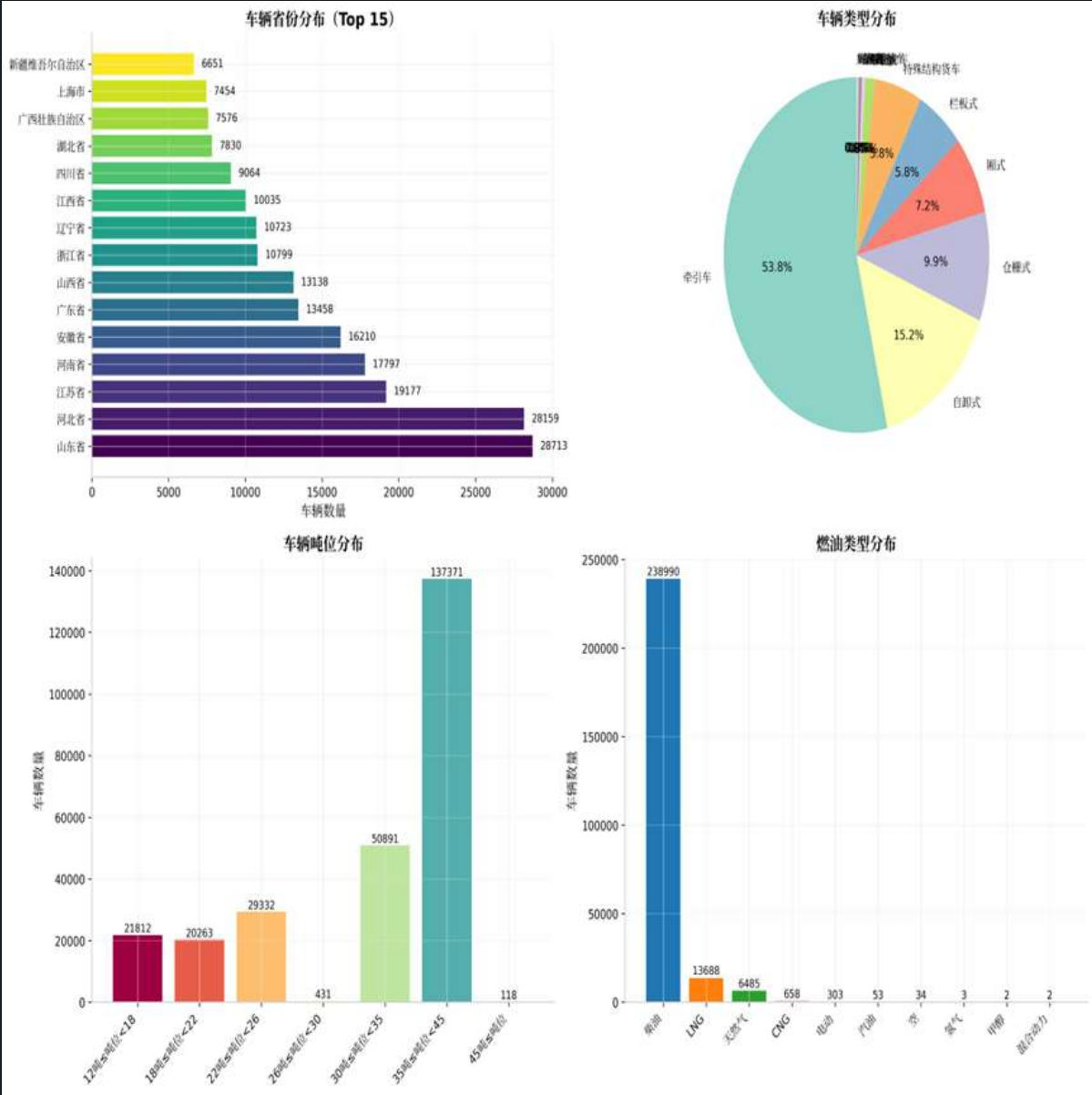
次长: 干线运输 491.5km

优化潜力

短途: 停运17.0h

点对点: 停靠22.9h

区域协同分析



整体上，路线网络呈现出显著的双向对称性，即主要交通流在往返方向上具有高度一致性。从货车数量来看。呈现明显的区域和结构性不平衡：车辆在少数沿海与中原省份高度集中（如山东、河北、江苏等省份车辆数远高于其它地区），且以牵引车为主、吨位集中在35-45吨区间、大量使用柴油（近24万辆）——说明当前干线货运以大吨位柴油重卡为主、运力密集但污染与路面压力也集中在若干走廊。基于区域协同的角度，应优先在这些高密度省份和沿线干线布局多式联运枢纽与换装中心，推动长距货运向铁路或水运转运以分流重卡；同时沿主干线加快LNG/电动补能设施和环保检修能力建设，实施差异化通行/收费与错峰调度以减少空驶与拥堵，配合跨省统筹的车辆调度与信息共享平台，能有效降低路网压力、改善环境并提高运输效率。

优化策略一：短途运输效率提升方案

⚠️ 核心痛点

🕒 停运时长过长
17.0小时

📉 利用率最低
19.6%

👥 占比高
22.8%

🎯 优化目标

停运时长减少 20%

利用率提升 25%



在具体优化措施方面，我认为可以重点推进以下四项举措：

首先，通过在核心城区建立城市共同配送中心，整合多家物流企业的零散订单，可以实现统一调度与集中配送，从而有效减少车辆空驶、提高装载率。

其次，引入智能拼车机制，依托算法根据货物目的地、时间窗与车辆容量自动匹配最优拼车方案，实现动态拼车与实时调度。

同时，优化装卸等待流程，通过建立预约调度系统精准安排装卸作业，并设置快速装卸通道，显著缩短车辆在途等待时间。

此外，还可以适当推动夜间配送模式的发展，利用夜间道路畅通的有利条件开展错峰运输，进一步提升整体配送效率。

优化策略二：点对点运输专线优化



针对专线运输效率的提升，我认为可以针对以下四项核心展开优化措施：

首先，建立专线联盟机制。通过整合运营相同或相似线路的物流企业，组建稳定的专线联盟，实现车辆运力、货源信息的实时共享与统一调配，从而提升整条线路的资源利用率和运输效率。

其次，全面实施预约调度系统。建立精准的线上预约平台，要求发、收货方提前预约装卸时间窗口，系统智能排班，实现车辆“即到即装卸”，最大限度减少在仓库或站点的等待耗时。

第三，系统性优化装卸货流程。在重点枢纽引入自动化装卸设备与标准化载具，优化现场作业流程，并为标准化、高频次货物设置快速装卸专用通道，从而大幅压缩装卸环节的时间成本。

最后，建立往返对称调度机制。针对货物流向稳定的高频线路，通过数据预测与主动匹配，提前为去程车辆安排可靠的返程货源，形成双向稳定的运输循环，有效降低空驶率，提升车辆往返综合效益。

优化策略三：智能调度系统架构

为实现物流运输的全面智能化升级，应该以数据驱动为核心，通过多层技术协同，实现从需求预测到调度执行再到绩效优化的全流程闭环管理。

在功能模块层面，系统包含五大核心组成部分：

需求预测模块：作为系统运行的起点，该模块基于海量历史运输数据与实时流量信息，运用机器学习算法（如LSTM时间序列模型）对未来货运需求进行精准预测，为资源预配置提供科学依据。

车辆匹配模块：在明确需求后，系统根据货物的类型、体积、重量、时效等特性，与可用车辆的载重能力、车型、位置、状态进行智能评估与最优匹配，确保车货适配，最大化运力效率。

实时调度模块：这是系统的指挥中枢。它根据动态变化的需求、车辆位置及路况，实时调整任务分配，并能快速响应交通管制、车辆故障等突发异常事件，确保调度方案的持续最优性。

路径优化模块：在确定运输任务后，该模块为每辆车实时规划最优行驶路径。它综合考量实时路况、交通限行、行驶距离、油耗成本等多重因素，进行时间与成本的多目标优化，以达成综合效益最大化。

绩效分析模块：作为系统的“大脑”与优化引擎，该模块持续监控全网的调度执行效果，通过运营看板进行关键指标（如利用率、准点率）的可视化呈现，并生成智能分析报告，为管理层提供决策支持，驱动调度策略的持续迭代优化。

在系统技术架构层面，采用分层设计确保稳定与高效：

数据层：汇聚并管理核心的出行链数据及其他相关数据源。

算法层：集成各类机器学习与优化算法，是系统智能的基石。

服务层：封装并提供可复用的调度、匹配、路径规划等微服务。

应用层：面向调度员、管理人员等不同角色，提供直观易用的调度平台与可视化界面。

优化策略四：多模式组合运输优化

为实现物流网络整体效率的跨越式提升，我认为核心在于打破单一运输模式的局限，通过科学组合与无缝衔接，发挥不同模式的优势，形成高效、灵活、经济的综合性物流解决方案。

首先，在运输组织层面，可以使用两种核心的组合模式：

一是“干线运输 + 区域配送”的纵向协同，即长途跨省货物先通过高效率的干线运输快速抵达区域枢纽，再利用覆盖广泛的区域配送网络完成末端多点分发。二是“多式联运”的横向整合，根据货物特性与路径经济性，智能选择并整合公路、铁路、水运等多种运输方式的最优组合方案。当前，旨在提升资源循环利用效率的区域循环模式占比仅为1.8%，通过大力发展上述多式联运等协同模式，显著提升其应用广度与深度。

多模式协同的具体调度与运作，遵循一个清晰的四级流程：

长途干线运输：承担跨省、跨区域的长距离骨干运输。

枢纽集散中转：在关键枢纽城市进行货物的集中、分拣与中转，实现运输方式的转换与批量整合。

多点末端配送：在特定经济区域内，采用循环线路一次性服务多个配送网点，提升区域内的配送密度与效率。

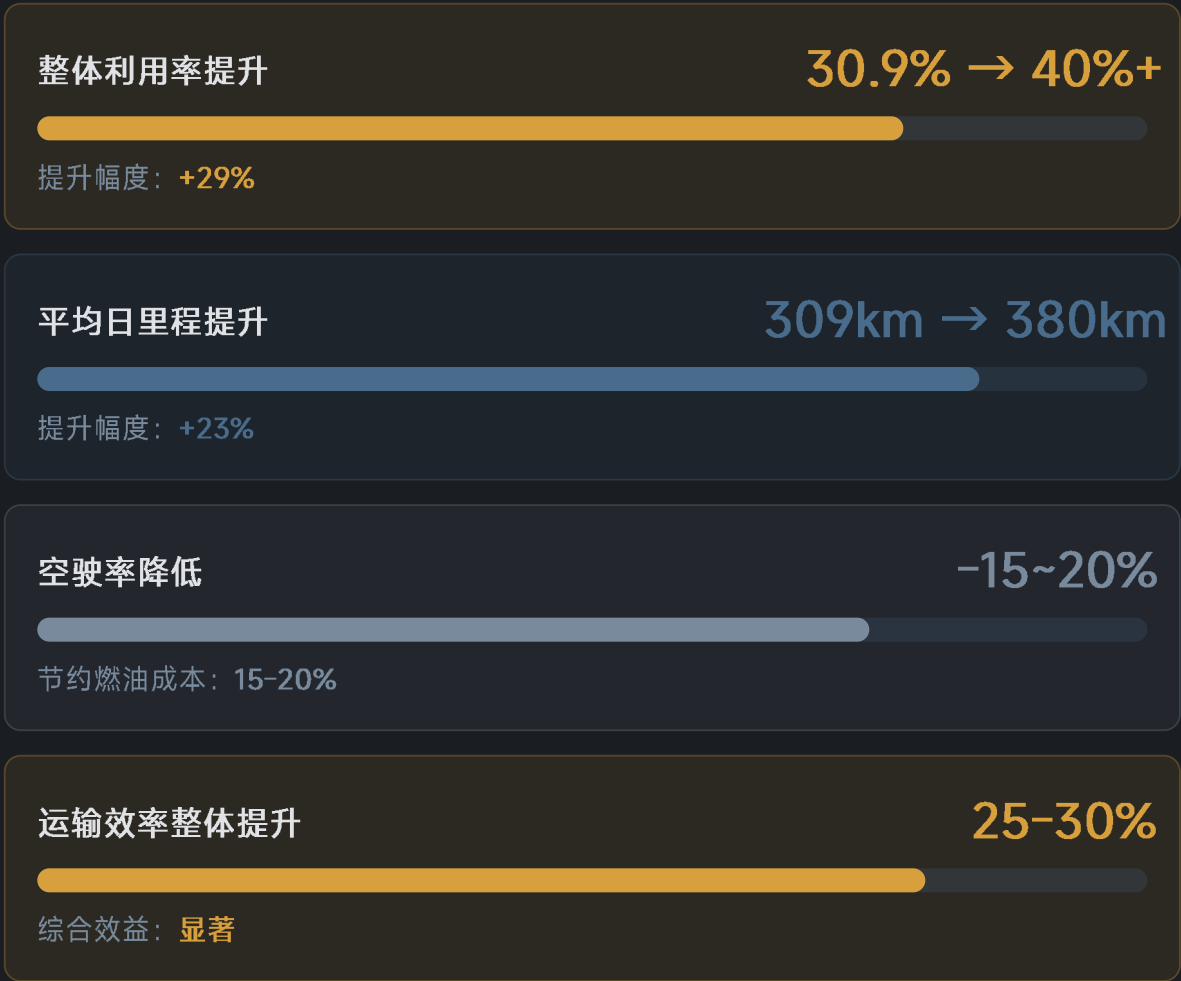
短途城市配送：最终完成城市内部的“最后一公里”配送，通过优化路径与装载应对复杂的末端场景。

为支撑此流程，可以构想相应的四大协同机制：

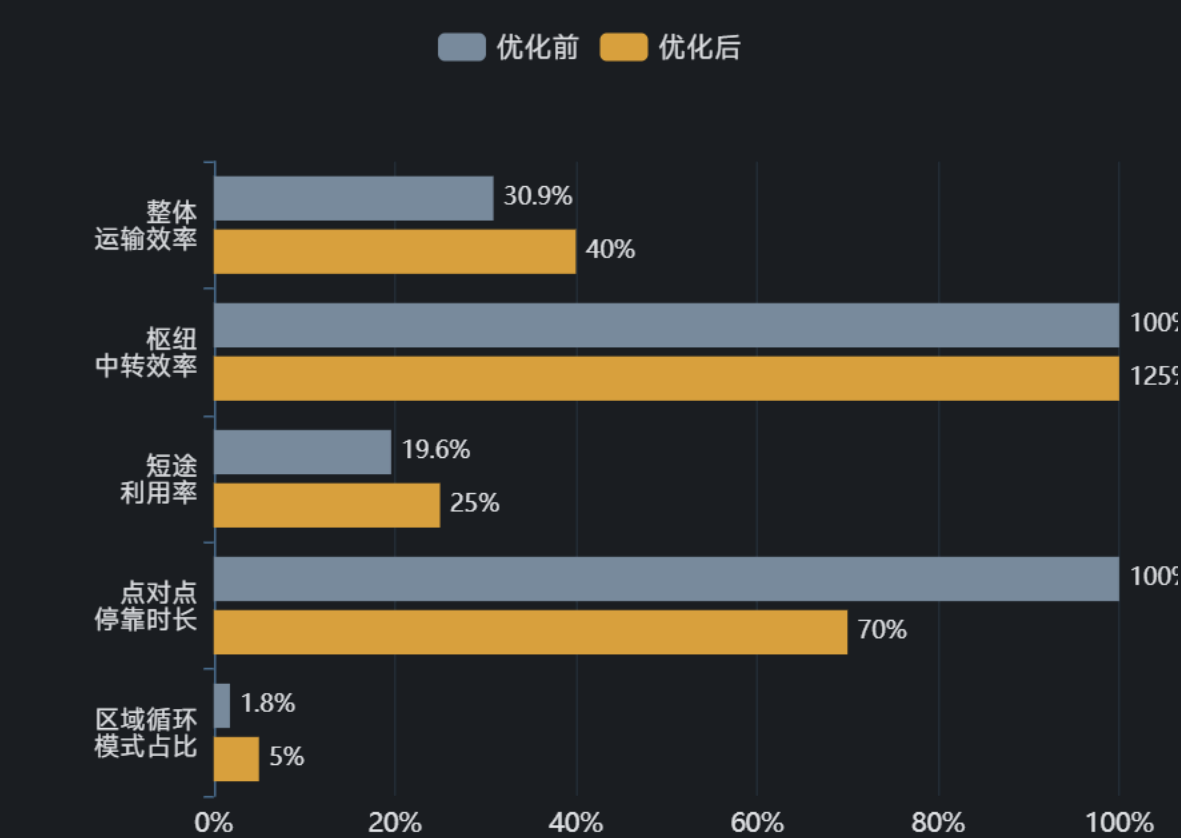
机制一聚焦于利用干线运输完成跨省长途段；机制二着力于优化枢纽的中转流程，压缩货物停留时间；机制三在区域内实施高效的多点共配；机制四则专门优化短途城市配送的时效与服务。

优化效果预测与量化分析

📈 关键指标优化效果



📊 各策略优化潜力对比



总结与展望

本研究基于对全国范围内88,110辆货车、共计260,218条行驶记录的深入分析，揭示了我国公路货运网络的整体运行图景与关键特征。

在研究成果方面，完成了大规模数据的清洗与整合，系统地识别出点对点运输（占比30.8%）等七种典型的货车运行模式，并据此分析，当前中国干线货运以大吨位柴油重卡为主，运力与污染集中于少数走廊；应通过“公转铁/水”、清洁能源配套、智能调度与区域协同等方式，实现货运体系的结构优化与绿色转型。基于这些发现，针对性提出了涵盖短途运输效率提升、专线优化、智能系统架构以及多模式协同在内的四大优化策略体系，形成了完整的决策支持方案。

研究的核心发现突出揭示了行业效率提升的迫切性：车辆平均利用率仅为30.9%，表明运力闲置严重；短途运输平均停运时长高达17.0小时，成为效率瓶颈最显著的环节；同时，枢纽城市普遍存在的货物长时停留现象，也指向了中转流程优化的关键方向。

然而，本研究也存在一定的局限性。由于分析所依赖的数据时间跨度仅为7天，难以反映长期的季节性波动与趋势变化；同时，数据中未包含货物类型、重量等关键信息，限制了调度优化的精细化程度；此外，天气、节假日等外部影响因素未被纳入模型，且提出的策略尚未经过实际业务场景的充分验证。

因此，未来的分析目标可重点围绕以下方向展开：一是扩展数据的时间跨度和维度，纳入货物信息与外部环境数据，以进行更长期的趋势分析和精细化建模；二是引入更先进的机器学习算法，提升运行模式识别与需求预测的精度；三是着手构建实时智能调度系统的原型，并在实际业务中进行试点验证；四是推动研究成果与具体业务场景的深度融合，实现从数据洞察到运营实效的转化。

总体而言，本研究的意义与价值在于尝试为理解复杂的货运网络运行规律、识别效率瓶颈提供了一套数据驱动的系统性分析方法，提出了优化框架与技术路径；尝试为物流企业提升运营效率、降低运输成本，同时推动运输向智慧化、绿色化与协同化方向演进。